TP3 : PROGRAMMATION WEB 1

Filière : Génie informatique

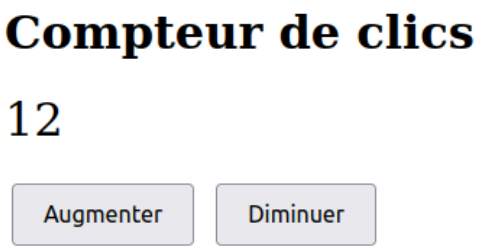
Exercice 1

1. Écrivez une fonction $sommeDesPairs(n)$ qui prend en entrée un nombre entier positif n et retourne la somme de tous les nombres pairs entre 1 et n. Par exemple, $sommeDesPairs(10)$ devrait retourner $30(2 + 4 + 6 + 8 + 10)$.
2. Écrivez une fonction $inverserChaine(chaine)$ qui prend une chaîne de caractères en paramètre et retourne cette chaîne inversée. Par exemple, $inverserChaine("JavaScript")$ devrait retourner "tpircSavaJ".
3. Écrivez une fonction $compterVoyelles(phrase)$ qui prend une phrase en entrée et retourne le nombre de voyelles dans cette phrase. Comptez les voyelles "a", "e", "i", "o", "u", en minuscules ou majuscules. Par exemple, $compterVoyelles("HelloWorld!")$ devrait retourner 3.

Exercice 2

Créez une page avec un compteur qui augmente ou diminue de valeur en fonction des boutons sur lesquels l'utilisateur clique. Ce projet permet de pratiquer la manipulation de texte dans le DOM et d'interagir avec des boutons.

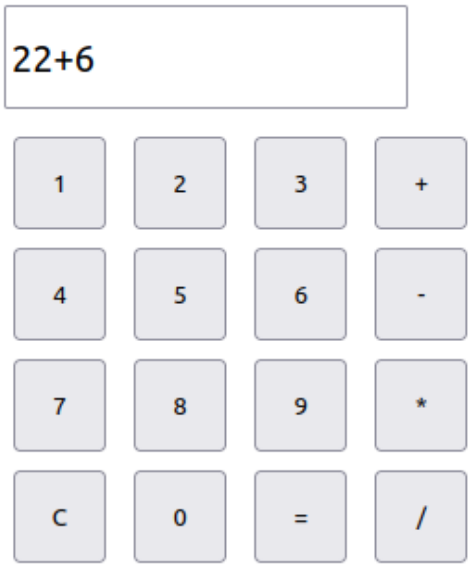
- Affichez une valeur numérique de départ (0).
- Ajoutez deux boutons : un pour augmenter le compteur et un pour le diminuer.
- Chaque fois que l'utilisateur clique sur un bouton, la valeur du compteur s'ajuste et s'affiche.



Exercice 3

Créez une simple calculatrice fonctionnelle en JavaScript qui permet de faire les opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division). Utilisez uniquement le JavaScript pour gérer les calculs et afficher les résultat.

- Une interface contenant des boutons pour les chiffres (0-9), les opérateurs (+, -, *, /), un bouton "=" pour afficher le résultat, et un bouton "C" pour réinitialiser l'écran.
- L'utilisateur peut cliquer sur les boutons pour composer une expression, et le résultat de l'expression est affiché lorsqu'il clique sur le bouton "=".
- Utilisez la fonction $eval()$ en JavaScript pour évaluer une expression représenté sous forme de chaîne de caractères.


22+6
1
2
3
+
4
5
6
-
7
8
9
*
C
0
=
/